

CHAPITRE II

Modélisation cinématique inverse des manipulateurs robotiques

2.1 Introduction

Au chapitre I, nous avons vu comment obtenir la position et l'orientation de l'extrémité ou des extrémités d'un système robotique dans l'espace de travail en fonction des articulations. Nous avons vu que cette relation constitue la cinématique du robot. Nous avons également vu comment modéliser des chaînes cinématiques fermées et des manipulateurs en contact avec un objet ou une surface. Dans ce chapitre, nous verrons comment obtenir la cinématique inverse du système; c'est à dire la relation entre la position et l'orientation d'une extrémité du manipulateur en fonction de ses articulations. Nous verrons également que les méthodes pour obtenir la cinématique inverse peuvent servir à résoudre des équations de contrainte de façon à réduire le nombre de coordonnées généralisées du système.

2.2 Systèmes à chaînes ouvertes

Dans cette section, nous allons d'abord considérer le cas des manipulateurs à chaîne ouverte à une seule extrémité puis, le cas des manipulateurs à plusieurs extrémités.

2.2.1 Système à une extrémité

Pour un manipulateur en chaîne ouverte à une seule extrémité comme celui représenté par la Figure 1.5, la cinématique inverse est la solution de la relation suivante :

$${}^s_T \mathbf{T}(q_1, q_2, \dots, q_n) = {}^s_0 \mathbf{T} {}^0_n \mathbf{T}(q_1, q_2, \dots, q_n) {}^n_T \mathbf{T} = \mathbf{T} \quad (2.1)$$

où ${}^0_n \mathbf{T}(q_1, q_2, \dots, q_n)$ est la cinématique du manipulateur, ${}^n_T \mathbf{T}$ est la matrice de transformation du repère de l'outil à celui du dernier membre, ${}^s_0 \mathbf{T}$ est la matrice de transformation

homogène du repère de la base à celui de la station de travail et $\mathbf{T}$ est la matrice de transformation qui représente la position et l'orientation de l'extrémité. Cette relation est équivalente à la suivante :

$${}^0_n\mathbf{T}(q_1, q_2, \dots, q_n) = ({}^s_0\mathbf{T})^{-1} \mathbf{T}(\mathbf{T}_T^n)^{-1}$$

où l'inverse des matrices ${}^n_T\mathbf{T}$ et ${}^s_0\mathbf{T}$ existent toujours et peuvent être obtenues à l'aide de l'équation (A.12). Dans cette relation, la matrice de transformation résultant du produit $({}^s_0\mathbf{T})^{-1} \mathbf{T}(\mathbf{T}_T^n)^{-1}$ représente la position et l'orientation du dernier repère du manipulateur (celui qui est attaché au dernier membre) par rapport à la base. Sans perte de généralité, on peut donc définir la cinématique inverse comme étant la solution de l'équation suivante :

$${}^0_n\mathbf{T}(q_1, q_2, \dots, q_n) = \mathbf{T} \quad (2.2)$$

où $\mathbf{T}$ est la matrice de transformation qui représente la position et l'orientation du repère du dernier membre du manipulateur. L'égalité (2.2) représente en général un système d'au plus 12 équations à n inconnus. Parce que la cinématique d'un manipulateur peut également s'exprimer sous la forme compacte donnée par la relation (1.10), la cinématique inverse peut s'exprimer sous la forme compacte suivante :

$$\mathbf{q} = \mathbf{H}^{-1}(\boldsymbol{\chi}) \quad (2.3)$$

où $\mathbf{H}^{-1}$ est la fonction inverse de la cinématique donnée par la fonction $\mathbf{H}$, $\boldsymbol{\chi}$ est la pose et $\mathbf{q}$ est le vecteur des coordonnées généralisées. Le système décrit par la relation (2.2) est formé d'équations trigonométriques fortement non linéaires. Il est en général très difficile à résoudre d'autant plus qu'il n'existe pas toujours de solution. Il existe cependant des hypothèses qui restreignent cette classe de problème de façon à permettre de trouver une solution plus facilement. À titre d'exemple, l'hypothèse suivante est couramment rencontrée.

Hypothèse 2.1 : Les trois dernières articulations des 6 articulations du manipulateur à 6 degrés de liberté sont rotoïdes et ont la même origine.

Si l'hypothèse 2.1 est vérifiée, le problème de cinématique inverse se décompose en deux sous-problèmes [Spong & Vidyasagar, 1989]: sous-problème d'obtenir la solution des équations de position et sous problème d'obtenir la solution des équations d'orientation. En effet, selon les relations (1.4) et (2.2), la cinématique inverse consiste à résoudre la relation

suivante :

$$\begin{bmatrix} {}^0_6\mathbf{R}(q_1, \dots, q_6) & {}^0\mathbf{P}_{6org}(q_1, \dots, q_6) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{P} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si on considère que l'hypothèse 2.1 est vérifiée, il est clair que

$${}^0\mathbf{P}_{6org}(q_1, \dots, q_6) = {}^0\mathbf{P}_{4org}(q_1, \dots, q_6)$$

Puis, selon les relations (1.7) et (1.9), il apparaît que l'origine du repère {4} dépend uniquement des articulations 1,2 et 3. Ainsi,

$${}^0\mathbf{P}_{6org}(q_1, \dots, q_6) = {}^0\mathbf{P}_{4org}(q_1, \dots, q_3)$$

Le problème se décompose alors en deux. La relation de position suivante doit d'abord être solutionnée :

$${}^0\mathbf{P}_{4org}(q_1, \dots, q_3) = \mathbf{P} \quad (2.4)$$

Ce qui permet d'obtenir q1, q2 et q3. La relation d'orientation suivante doit ensuite être solutionnée :

$${}^0_6\mathbf{R}(q_1, \dots, q_6) = \mathbf{R}$$

Selon les relations (1.1) et (1.7), cette expression peut être réécrite sous la forme suivante :

$${}^0_3\mathbf{R}(q_1, \dots, q_3) {}^3_6\mathbf{R}(q_4, \dots, q_6) = \mathbf{R}$$

Parce que q1, q2 et q3 sont connues, la propriété 1.1 nous permet de réécrire le problème sous la forme suivante :

$${}^3_6\mathbf{R}(q_4, \dots, q_6) = {}^0_3\mathbf{R}^T(q_1, \dots, q_3) \mathbf{R} \quad (2.5)$$

La relation (2.5) peut alors être solutionnée de façon à obtenir q4, q5 et q6.

2.2.1.1 Solution des équations de position

Les équations de position décrites par une relation de la forme de (2.4) peuvent être solutionnées de trois façons : algébrique [Craig, 1989], géométrique [Spong & Vidyasagar, 1989] et numérique [Wang & Chen, 1991]. Nous allons maintenant considérer la méthode algébrique qui s'applique à la majorité des robots industriels. La méthode algébrique consiste simplement à résoudre le système d'équations non linéaires en utilisant principalement des identités trigonométriques. Parce que la méthode n'est pas systématique, nous allons l'expliquer à l'aide d'un exemple.

Exemple 2.2.1

Soit le manipulateur robotique décrit par la Figure 2. 1. Ce manipulateur plan possède trois articulations rotoïdes. Parce que l'outil du manipulateur est contraint à se déplacer dans un plan, il y a seulement deux degrés de liberté possible en position et un seul en rotation. L'Hypothèse 2.1 consiste alors à supposer que la dernière articulation est rotoïde. Cette hypothèse étant vérifiée, on peut séparer le problème de cinématique inverse en deux parties. Considérons donc le problème qui consiste à solutionner les équations de position. La cinématique directe de ce manipulateur a déjà été obtenue à l'exemple 1.4.1 et est donnée par la relation suivante :

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1L_1 + c_{12}L_2 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1L_1 + s_{12}L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

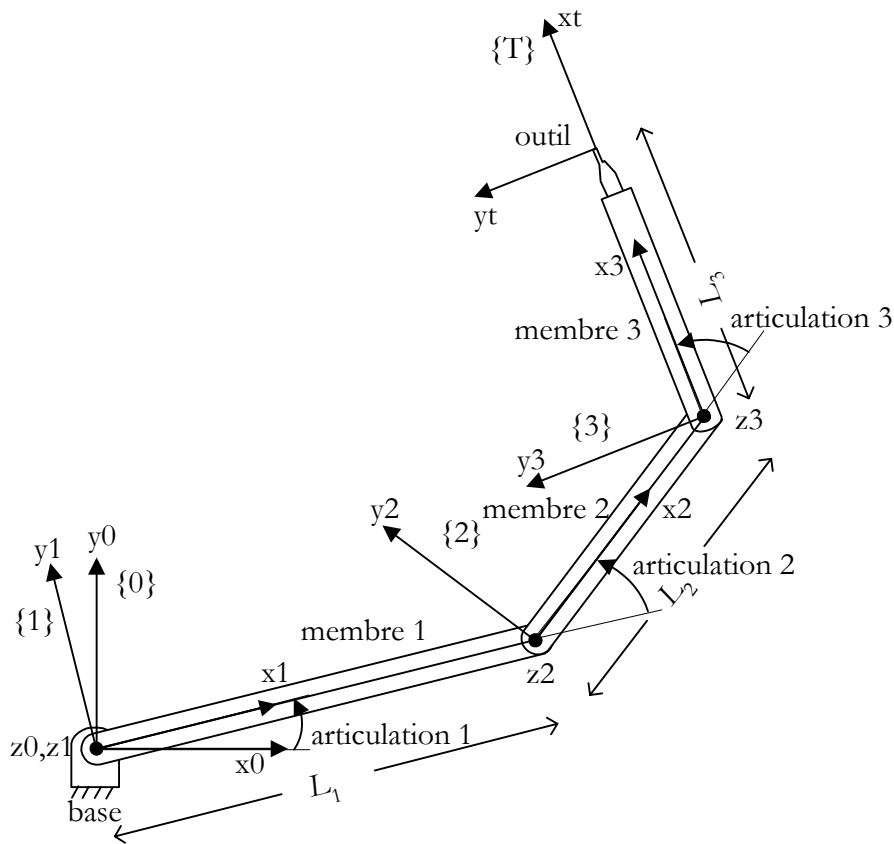


Figure 2. 1 : Manipulateur de l'exemple 2.2.1.

L'équation de position est donc

$$\begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ce qui se résume à deux équations à deux inconnues :

$$c_1 L_1 + c_{12} L_2 = p_x$$

$$s_1 L_1 + s_{12} L_2 = p_y$$

La somme des carrés de p_x , p_y et p_z permet très souvent d'obtenir la solution pour une des variables d'articulation. En faisant cette opération, nous obtenons :

$$p_x^2 + p_y^2 = L_1^2 (c_1^2 + s_1^2) + L_2^2 (c_{12}^2 + s_{12}^2) + 2L_1 L_2 (c_{12} c_1 + s_{12} s_1)$$

En utilisant les identités trigonométriques (A.2) et (A.3) données en Annexe A, on obtient :

$$p_x^2 + p_y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 c_2$$

On déduit alors que

$$c_2 = \frac{p_x^2 + p_y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2} \quad (2.7)$$

Puis, selon l'identité (A.3), nous déduisons également que

$$s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2} \quad (2.8)$$

La variable d'articulation q_2 est alors donnée par la relation suivante :

$$q_2 = \text{atan2}(s_2, c_2) \quad (2.9)$$

où atan2 est une fonction tangente inverse qui tient compte des quatre quadrants. Remarquer qu'il existe deux solutions pour q_2 . En effet, s_2 peut être calculé avec un signe *plus* ou un signe *moins* en avant du radical. Les deux solutions possibles sont illustrées par la

Figure 2. 2 : la solution lorsque $s_2 = +\sqrt{1-c_2^2}$ est donnée par q_2^+ tandis que celle lorsque $s_2 = -\sqrt{1-c_2^2}$ est donnée par q_2^- . Remarquer également que si c_2 est supérieur à 1 ou inférieur à -1 , il n'y a pas de solution. Dans ce cas, la solution n'existe pas parce que le point (p_x, p_y) est à l'extérieur de l'enveloppe de travail du robot; c'est-à-dire que cette position ne peut être atteinte par l'extrémité du manipulateur.

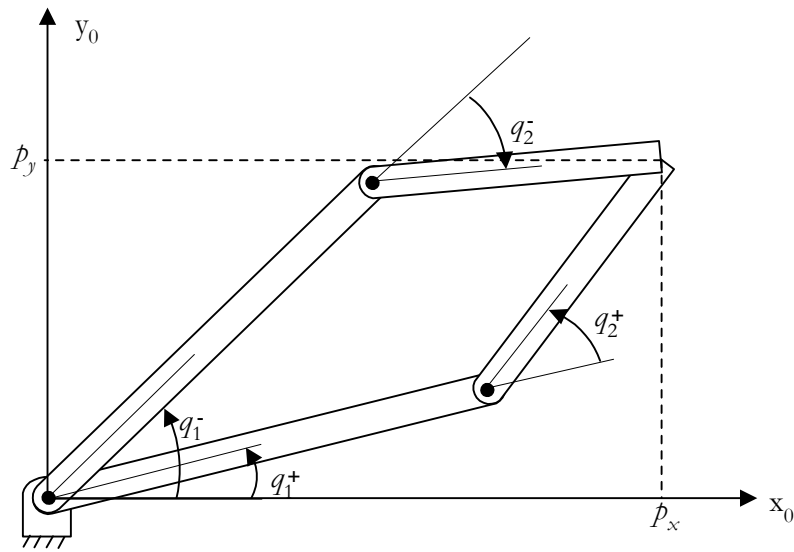


Figure 2. 2 : Les deux solutions possibles.

Maintenant que q_2 est connu, on peut obtenir q_1 en substituant q_2 dans les relations de p_x et de p_y . En effet, ces relations peuvent être réécrites en utilisant les identités (A.2):

$$c_1 L_1 + c_{12} L_2 = c_1 L_1 + (c_1 c_2 - s_1 s_2) L_2 = (L_1 + c_2 L_2) c_1 - s_2 L_2 s_1 = p_x$$

$$s_1 L_1 + s_{12} L_2 = s_1 L_1 + (c_1 s_2 + s_1 c_2) L_2 = (L_1 + c_2 L_2) s_1 + s_2 L_2 c_1 = p_y$$

En faisant la substitution suivante :

$$L_1 + c_2 L_2 = r \cos(\phi)$$

$$s_2 L_2 = r \sin(\phi)$$

on obtient

$$\cos(\phi)\cos(q_1) - \sin(\phi)\sin(q_1) = \frac{p_x}{r}$$

$$\cos(\phi)\sin(q_1) + \sin(\phi)\cos(q_1) = \frac{p_y}{r}$$

En utilisant les identités trigonométriques (A.2), nous avons :

$$\cos(\phi + q_1) = \frac{p_x}{r}$$

$$\sin(\phi + q_1) = \frac{p_y}{r}$$

d'où

$$q_1 = \text{atan2}(p_y, p_x) - \phi = \text{atan2}(p_y, p_x) - \text{atan2}(s_2 L_2, L_1 + c_2 L_2) \quad (2.10)$$

La solution est donc obtenue pour q_1 et q_2 .

2.2.1.2 Solution des équations d'orientation

Les équations d'orientation décrites par une relation de la forme de (2.5) sont généralement solutionnées grâce à la méthode algébrique. Les mêmes trucs que dans le cas de la solution des équations de position sont donc utilisés.

Exemple 2.2.2

Pour illustrer la méthode, nous allons reprendre l'exemple 2.2.1 en considérant maintenant le problème de l'orientation. Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'exemple 2.2.1, parce que l'outil du manipulateur est contraint à se déplacer dans un plan, il y a seulement deux degrés de liberté possible en position et un seul en rotation. L'Hypothèse 2.1 consiste alors à supposer que la dernière articulation est rotoïde. Cette hypothèse étant vérifiée, on peut séparer le problème de cinématique inverse en deux parties. La partie position a été résolue à l'exemple 2.2.1 ce qui nous a permis d'obtenir q_1 et q_2 en fonction de la position de l'origine du repère $\{3\}$ (p_x et p_y). Le problème consiste maintenant à résoudre le problème de

l'orientation. Parce que l'hypothèse 2.1 est vérifiée dans un plan, la relation (2.5) prend la forme suivante :

$${}^2_3\mathbf{R} = {}^0_2\mathbf{R}^T \mathbf{R}_z(\alpha)$$

Remarquer que parce que le manipulateur est contraint dans un plan, il y a une seule rotation possible selon l'axe z.

Ainsi, selon les résultats de l'exemple 1.4.1, la relation (A.4) et les identités trigonométriques (A.2), cette relation prend la forme suivante :

$$\begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 \\ s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha - q_1 - q_2) & -\sin(\alpha - q_1 - q_2) & 0 \\ \sin(\alpha - q_1 - q_2) & \cos(\alpha - q_1 - q_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il est clair que la solution de cette équation est

$$q_3 = \alpha - q_1 - q_2 \quad (2.11)$$

La cinématique inverse du manipulateur de la Figure 2. 1 est donc donnée par les relations (2.7) à (2.11). Comme nous l'avons expliqué au début de ce chapitre, pour tenir compte de la position et de l'orientation de l'outil dans le calcul de la cinématique inverse, il suffit de transformer sa position et son orientation dans le repère $\{3\}$ et d'utiliser ces données lors du calcul des relations (2.7) à (2.11). Dans ce cas, selon l'exemple 1.4.1,

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 & p_x \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{\alpha} & -s_{\alpha} & 0 & p_{tx} \\ s_{\alpha} & c_{\alpha} & 0 & p_{ty} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

Selon la relation (A.12), cette équation peut être réécrite comme suit :

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 & p_x \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{\alpha} & -s_{\alpha} & 0 & p_{tx} \\ s_{\alpha} & c_{\alpha} & 0 & p_{ty} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d'où

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 & p_x \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 & p_{tx} - L_3 c_\alpha \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 & p_{tx} - L_3 s_\alpha \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

où (p_{tx}, p_{ty}) est la position de l'outil dans l'espace de travail et α_t est son orientation. L'avantage de considérer cette transformation après le calcul de la cinématique inverse est de pouvoir facilement changer d'outil en recalculant simplement cette transformation sans refaire le calcul de la cinématique inverse.

Exemple 2.2.3

Soit le manipulateur robotique décrit par la Figure 2. 3. La cinématique de ce manipulateur actionné par trois articulations rotoïdes a été obtenue à l'exemple 1.4.2 et est donnée par la matrice de transformation homogène suivante:

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 s_2 s_3 - s_1 c_3 & c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3 & c_1 c_2 & 0 \\ s_1 s_2 s_3 + c_1 c_3 & s_1 s_2 c_3 - c_1 s_3 & s_1 c_2 & 0 \\ c_2 s_3 & c_2 c_3 & -s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On remarque que cette matrice comporte uniquement une matrice de rotation. En effet, le siège actionné par le manipulateur ne subit aucune translation. Le problème de cinématique inverse ne comporte donc que la partie rotation. Le problème décrit par la relation (2.5) prend donc la forme suivante :

$${}^0_3\mathbf{R}(q_1, q_2, q_3) = \mathbf{R}$$

où $\mathbf{R}$ est la matrice de rotation qui représente l'orientation du dernier membre du manipulateur par rapport à sa base. Cette relation peut être réécrite sous la forme plus explicite suivante :

$$\begin{bmatrix} c_1 s_2 s_3 - s_1 c_3 & c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3 & c_1 c_2 \\ s_1 s_2 s_3 + c_1 c_3 & s_1 s_2 c_3 - c_1 s_3 & s_1 c_2 \\ c_2 s_3 & c_2 c_3 & -s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

Il faut donc résoudre un système de 9 équations à 3 inconnues. Évidemment, il y a plusieurs équations qui sont dépendantes les unes des autres. Nous ne sommes donc pas forcé d'utiliser toutes les équations. Le plus souvent, on tente d'utiliser les équations les plus

simples; celles qui nous permettent de trouver plus facilement la solution. Basé sur ce principe, du terme (3,3) on obtient

$$s_2 = -r_{33}$$

de sorte que

$$c_2 = \pm \sqrt{1 - s_2^2}$$

Remarquer qu'on doit faire un choix entre la solution positive et la solution négative de c_2 . La solution de la cinématique inverse pour la deuxième coordonnée généralisée est donc

$$q_2 = \text{atan2}(-r_{33}, \pm \sqrt{1 - r_{33}^2})$$

Connaissant q_2 , on peut facilement déduire q_1 et q_3 à partir des termes (1,3), (2,3), (3,1) et (3,2) à condition que $c_2 \neq 0$. En effet, dans ce cas,

$$q_1 = \text{atan2}\left(\frac{r_{23}}{c_2}, \frac{r_{13}}{c_2}\right)$$

et

$$q_3 = \text{atan2}\left(\frac{r_{31}}{c_2}, \frac{r_{32}}{c_2}\right)$$

Remarquer que lorsque $c_2 = 0$, le robot est dans une configuration singulière. Dans ce cas, $q_2 = \pi/2$ de sorte que les axes des articulations 1 et 3 sont alignés. Le mouvement de l'articulation 1 ne peut alors plus être distingué de celui de l'articulation 3. En général, on essaie d'éviter cette configuration lors de la planification de la trajectoire.

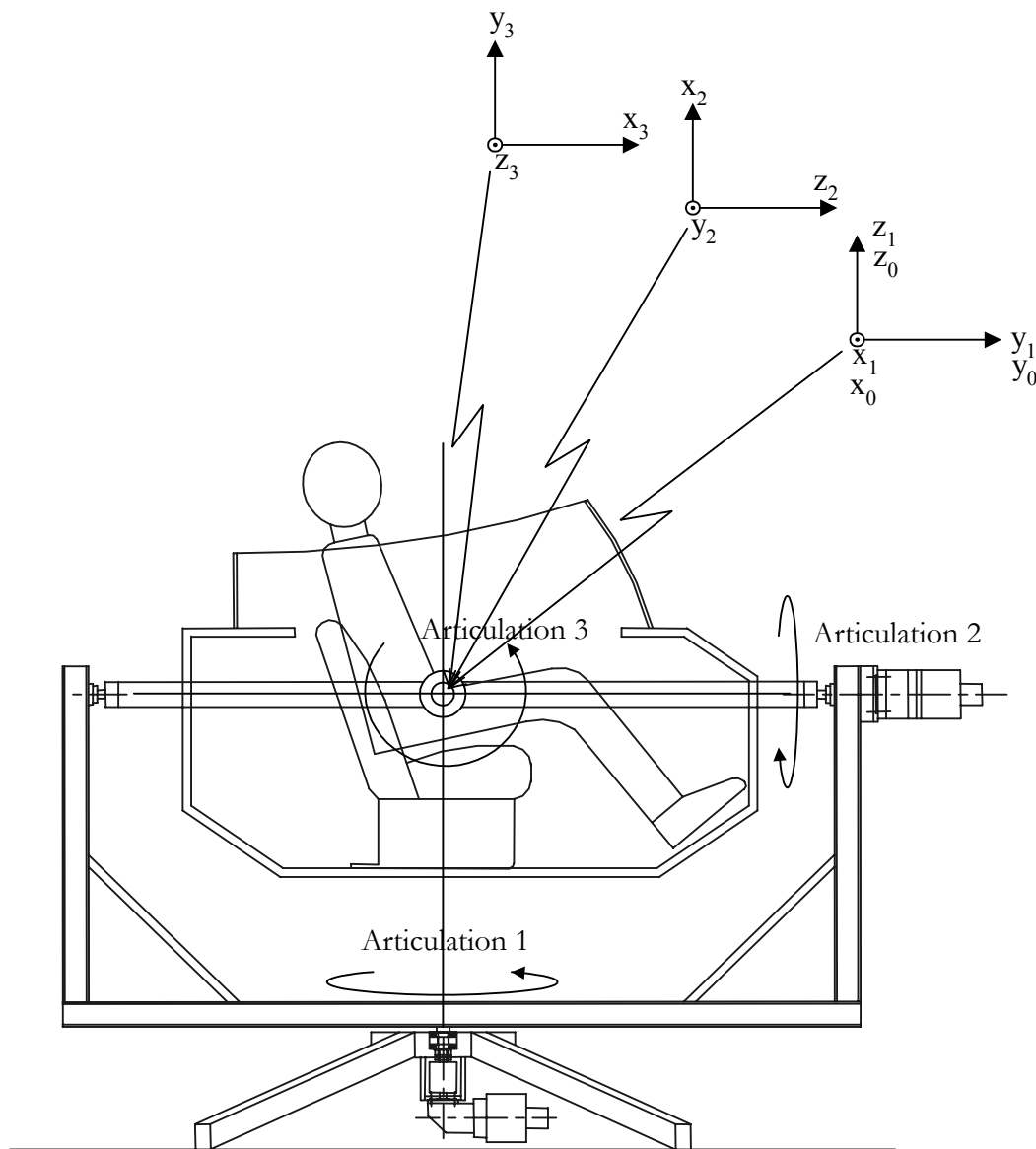


Figure 2. 3 : Manipulateur de l'exemple 2.2.3.

2.2.1.3 Manipulateurs redondants

Il est possible d'obtenir la cinématique inverse d'un manipulateur redondant en augmentant l'espace de sa tâche. La position et/ou l'orientation d'un ou de plusieurs membres autre que l'extrémité peut par exemple être utilisée comme augmentation.

Exemple 2.2.4

Considérons le manipulateur redondant illustré par la Figure 2. 4.

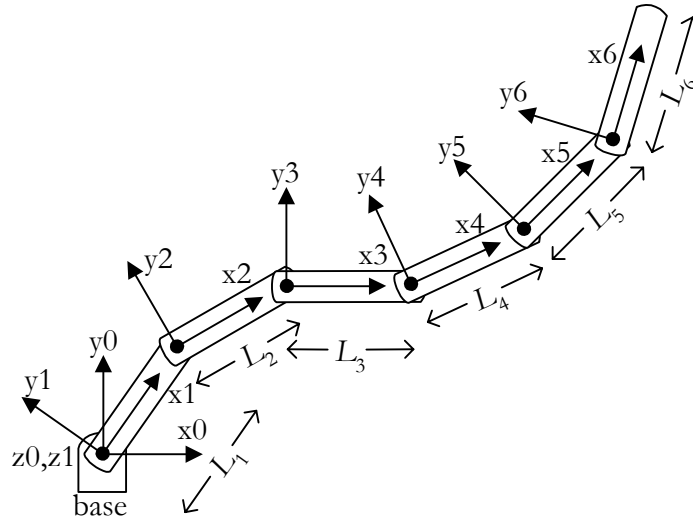


Figure 2. 4 : Manipulateur redondant.

La pose du repère de l'extrémité de ce manipulateur est donnée par le vecteur suivant :

$$\chi = [x \quad y \quad \theta_z]^T$$

Étant donné que l'espace de la tâche comporte 3 degrés de liberté et que celui du manipulateur en comporte 6, on doit augmenter l'espace de la tâche de 3 coordonnées indépendantes. On peut choisir d'augmenter l'espace de la tâche à l'aide de la pose d'un autre membre du manipulateur. Les coordonnées ajoutées doivent cependant être indépendantes non seulement entre elles mais également par rapport à x , y et θ_z . Si on considère la pose d'un autre membre, la seule possibilité est celle du membre 3 noté par

$$\chi_N = [x_N \quad y_N \quad \theta_{Nz}]^T$$

où x_N et y_N représente la position du repère $\{3\}$ par rapport à la base tandis que θ_{Nz} représente son orientation autour de l'axe z_0 .

Selon la cinématique obtenue à l'exemple 1.4.3, le problème de cinématique inverse consiste à résoudre les deux relations suivantes :

$$\begin{bmatrix} c_{123456} & -s_{123456} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 + c_{1234} L_4 + c_{12345} L_5 \\ s_{123456} & c_{123456} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 + s_{1234} L_4 + s_{12345} L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_z) & -\sin(\theta_z) & 0 & x \\ \sin(\theta_z) & \cos(\theta_z) & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

OK

$$\begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_{Nz}) & -\sin(\theta_{Nz}) & 0 & x_N \\ \sin(\theta_{Nz}) & \cos(\theta_{Nz}) & 0 & y_N \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ενοια γ' απο

La deuxième relation cinématique est de la même forme que celle résolue à l'exemple 2.2.1.

La solution de cette relation est par conséquent donnée par les équations suivantes :

$$q_1 = \text{atan2}(y_N, x_N) - \text{atan2}(s_2 L_2, L_1 + c_2 L_2)$$

$$q_2 = \text{atan2}(s_2, c_2)$$

$$q_3 = \theta_{Nz} - q_1 - q_2$$

où

$$c_2 = \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$$

et

$$s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$$

La partie concernant la position de la première relation cinématique peut être réécrite sous la forme suivante :

$$c_{1234} L_4 + c_{12345} L_5 = x - (c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3)$$

$$s_{1234} L_4 + s_{12345} L_5 = y - (s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3)$$

En prenant la somme de ces deux relations élevées au carré tout en utilisant les identités trigonométriques (A.2) et (A.3), on obtient

$$L_4^2 + L_5^2 + 2L_4 L_5 c_5 = (x - c_1 L_1 - c_{12} L_2 - c_{123} L_3)^2 + (y - s_1 L_1 - s_{12} L_2 - s_{123} L_3)^2$$

d'où

$$c_5 = \frac{(x - c_1 L_1 - c_{12} L_2 - c_{123} L_3)^2 + (y - s_1 L_1 - s_{12} L_2 - s_{123} L_3)^2 - L_4^2 - L_5^2}{2L_4 L_5}$$

de sorte que

$$s_5 = \pm \sqrt{1 - c_5^2}$$

La solution pour q_5 est alors donnée par la relation suivante :

$$q_5 = \text{atan2}(s_5, c_5)$$

En utilisant les identités (A.2), les deux relations de position décrites plus haut peuvent être réécrites sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} (c_{123} L_4 + c_{1235} L_5) c_4 - (s_{123} L_4 + s_{1235} L_5) s_4 &= x - (c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3) \\ (c_{123} L_4 + c_{1235} L_5) s_4 + (s_{123} L_4 + s_{1235} L_5) c_4 &= y - (s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3) \end{aligned}$$

En considérant le changement de variables suivant :

$$c_{123} L_4 + c_{1235} L_5 = r \cos(\phi)$$

$$s_{123} L_4 + s_{1235} L_5 = r \sin(\phi)$$

Selon l'identité trigonométrique (A.2), les deux relations peuvent alors être réécrites sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} r \cos(q_4 + \phi) &= x - (c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3) \\ r \sin(q_4 + \phi) &= y - (s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3) \end{aligned}$$

La coordonnée q_4 est alors donnée par la relation suivante :

$$\begin{aligned} q_4 &= \text{atan2}(y - (s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3), x - (c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3)) \\ &\quad - \text{atan2}(s_{123} L_4 + s_{1235} L_5, c_{123} L_4 + c_{1235} L_5) \end{aligned}$$

La partie rotation de la première équation cinématique nous permet ensuite de déduire que

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6 = \theta_z$$

d'où

$$q_6 = \theta_z - (q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5)$$

2.2.2 Systèmes robotiques multi-extrémités

La cinématique inverse des systèmes robotiques à plusieurs extrémités s'obtient exactement de la même façon que pour les systèmes à une seule extrémité à l'exception qu'il y a plus d'équation à résoudre. En effet, pour les systèmes à une extrémité, nous avons vu que le problème de la cinématique inverse est d'obtenir la solution de l'équation (2.2). Pour les systèmes multi-extrémités, l'équation à résoudre prend plutôt la forme suivante :

$${}^0_n\mathbf{T}(q_1, q_2, \dots, q_n) = \mathbf{T}_j, \quad j = 0, 1, \dots, \text{nombre d'extrémités} - 1$$

où $\mathbf{T}_j$ est la matrice de transformation qui représente la position et l'orientation du repère du dernier membre de la chaîne j .

Exemple 2.2.5

Soit le manipulateur robotique illustré par la Figure 2. 1. La cinématique directe de ce manipulateur à deux extrémités a été obtenue à l'exemple 1.4.3. La cinématique de la chaîne principale était donnée par la relation suivante :

$${}^0_4\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

tandis que celle de la chaîne secondaire était donnée par la relation suivante :

$${}^0_6\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

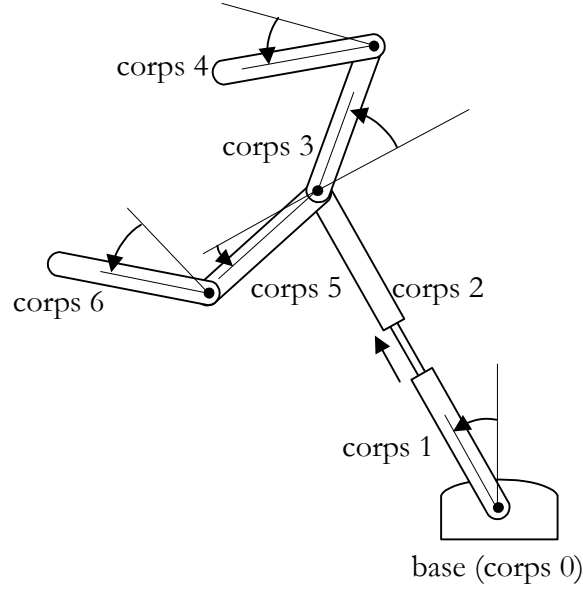


Figure 2. 5 : Manipulateur robotique de l'exemple 2.2.4.

Étant donné que le manipulateur est dans un plan, la position ne peut être que selon les axes x et y tandis que la rotation ne peut être que selon l'axe z . La cinématique inverse consiste donc à résoudre les deux systèmes d'équations suivantes :

$$\begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_{z0}) & -\sin(q_{z0}) & 0 & p_{x0} \\ \sin(q_{z0}) & \cos(q_{z0}) & 0 & p_{y0} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_{z1}) & -\sin(q_{z1}) & 0 & p_{x1} \\ \sin(q_{z1}) & \cos(q_{z1}) & 0 & p_{y1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Commençons par le premier système d'équations; celui de la chaîne principale. D'abord, l'égalité des matrices de rotation combinée à l'identité trigonométrique (A.1) nous permet d'obtenir l'équation suivante :

$$q_1 + q_3 + q_4 = q_{z0} - \frac{\pi}{2}$$

Remarquer maintenant que la position de l'extrémité droite dépend de q_1 , q_2 et q_3 tandis que son orientation dépend de q_1 , q_3 et q_4 . Étant donné que le manipulateur est dans un plan, les coordonnées généralisées q_1 , q_2 et q_3 sont suffisantes pour exprimer la position et l'orientation de l'extrémité. La coordonnée q_4 est donc redondante. Il existe donc une solution pour chaque valeur de q_4 . Pour cette raison, on considère le changement de variable suivante :

$$\bar{q}_{z0} = q_{z0} - q_4$$

et on résout le système en fonction de $\bar{q}_{z0}$. La première équation à résoudre est donc la suivante :

$$q_1 + q_3 = \bar{q}_{z0} - \frac{\pi}{2}$$

En remplaçant cette relation dans les équations de position et en utilisant les identités trigonométriques (A.1), on obtient

$$-s_1(q_2 + L_1 + L_2) = p_{x0} - s\bar{q}_{z0}L_3$$

et

$$c_1(q_2 + L_1 + L_2) = p_{y0} + c\bar{q}_{z0}L_3$$

En élevant ces deux équations au carré, on obtient la solution pour q_2 :

$$q_2 = \sqrt{(p_{x0} - s\bar{q}_{z0}L_3)^2 + (p_{y0} + c\bar{q}_{z0}L_3)^2} - L_1 - L_2$$

La solution pour q_1 peut ensuite être obtenue :

$$q_1 = \text{atan2}(-p_{x0} + s\bar{q}_{z0}L_3, p_{y0} + c\bar{q}_{z0}L_3)$$



La solution pour q_3 est alors donnée par la relation suivante :

$$q_3 = \bar{q}_{z0} - q_1 - \frac{\pi}{2}$$

Passons maintenant au deuxième système d'équation; celui de la chaîne secondaire. De façon identique à ce qui a été fait pour le premier système d'équation, nous avons

$$q_1 + q_5 + q_6 = q_{z1} - \frac{\pi}{2}$$

Il faut maintenant remarquer que la position de l'extrémité dépend des coordonnées q_1 , q_2 et q_5 tandis que son orientation dépend de q_1 , q_5 et q_6 . Les coordonnées q_1 et q_2 ont déjà été trouvées lors de la solution du premier système d'équations. Il ne reste donc que les coordonnées q_5 et q_6 à trouver. Étant donné qu'il ne reste qu'une coordonnée pour solutionner les équations de position, on est forcé de choisir entre imposer la position en x ou en y . En effet, on ne peut pas imposer les deux. Arbitrairement, on choisit de solutionner pour la position selon x .

$$-s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 c_{15} = p_{x1}$$

d'où,

$$c_{15} = -\frac{p_{x1} + s_1(q_2 + L_1 + L_2)}{L_5}$$

La solution pour la coordonnée q_5 est donnée par la relation suivante :

$$q_5 = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{1 - c_{15}^2}, c_{15}\right) - q_1$$

De la relation d'orientation on obtient finalement

$$q_6 = q_{z1} - q_1 - q_5 - \frac{\pi}{2}$$

Le manipulateur de la Figure 2. 5 n'est pas très intéressant lorsqu'il est utilisé en chaîne ouverte puisque la chaîne principale est redondante (trop de coordonnées pour imposer le mouvement dans un plan) tandis que la chaîne secondaire est déficiente (pas suffisamment de coordonnées pour imposer le mouvement dans un plan). On verra cependant dans la

prochaine section que ce manipulateur est plus intéressant lorsqu'il est utilisé en chaîne fermée.

2.3 Systèmes à chaînes fermées

La cinématique inverse des systèmes robotiques à chaînes fermées peut se résoudre de deux façons [Khalil & Dombre, 1999]:

1. On peut d'abord faire la cinématique inverse en considérant une seule chaîne par extrémité puis en résolvant ensuite les équations de contrainte.
2. On peut obtenir directement le modèle cinématique inverse de chacune des chaînes.

Dans cette section, nous verrons d'abord comment résoudre des équations de contrainte puis comment obtenir la cinématique inverse selon la première méthode et finalement selon la seconde méthode.

2.3.1 Solution des équations de contrainte

Comme nous l'avons expliqué au chapitre précédent, un système robotique à chaînes fermées se modélise généralement à l'aide d'un système à chaîne ouverte et d'équation de contrainte de la forme de la relation (1.13). Cette forme de relation comporte plusieurs équations qui dépendent les unes des autres. Pour cette raison, la contrainte est souvent réécrite sous la forme de l'équation (1.14) qui est un vecteur d'équations indépendantes. Selon le théorème de la fonction implicite, la relation (1.14) peut être réécrite sous la forme explicite donnée par la relation (1.15). Cette relation est utilisée pour réduire le nombre de coordonnées généralisées du système puisqu'elle exprime clairement la dépendance de certaines coordonnées par rapport à certaines autres. Cette relation nécessite cependant la résolution de la relation (1.14). Cette solution s'apparente de très près à la solution d'un problème de cinématique inverse. Elle peut donc être obtenue à l'aide des astuces expliquées dans les sections précédentes.

Exemple 2.3.1

Reprenons le manipulateur de l'exemple 1.4.5 illustré par la Figure 2. 6. À l'exemple 1.4.5, nous avons obtenu la cinématique de ce manipulateur en chaîne fermée. Nous avons trouvé

que les équations de contrainte associées à la fermeture de la boucle étaient données par la relation suivante :

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_1(q_3, q_4, q_5, q_6) \\ \mathbf{g}_2(q_3, q_4, q_5, q_6) \\ \mathbf{g}_3(q_3, q_4, q_5, q_6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{3-5-6}L_3 - s_6L_5 \\ -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 + L_3 + L_5 \\ q_3 + q_4 - q_5 - q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Nous allons maintenant transformer cette relation sous une forme explicite.

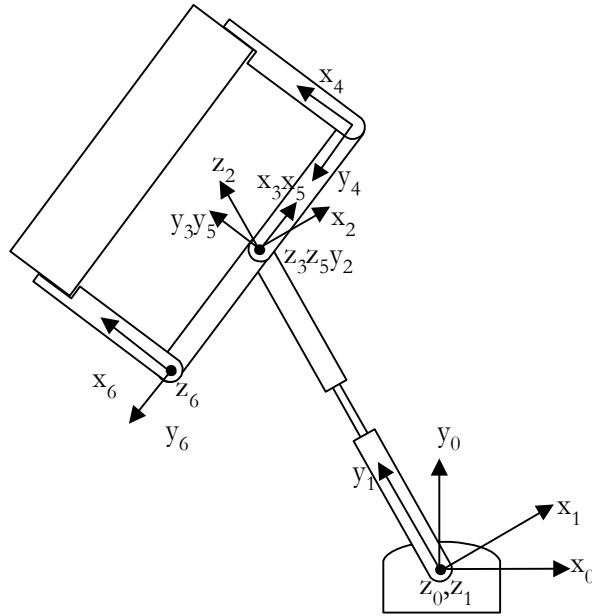


Figure 2. 6 : Manipulateur de l'exemple 2.3.1.

Pour ce faire, il suffit de résoudre cette relation de façon à exprimer 3 des coordonnées du système en fonction des trois autres. Les équations de contrainte 1 et 2 peuvent être réécrites sous la forme suivante :

$$g_1 = 0 \Rightarrow s_{3-5-6}L_3 = s_6L_5$$

et

$$g_2 = 0 \Rightarrow c_{3-5-6}L_3 = L_3 + L_5 - c_6L_5$$

En élevant ces deux relations au carré et en les additionnant, on obtient

$$L_3^2 = L_5^2 + (L_3 + L_5)^2 - 2L_5(L_3 + L_5)c_6$$

d'où

$$2L_5(L_3 + L_5)(1 - c_6) = 0$$

Ce qui implique que

$$q_6 = 0$$

car $\cos(q_6) = 1$
donc $q_6 = 0$

En remplaçant q_6 dans les contraintes 1, on obtient

$$s_{3-5} = 0$$

Ce qui implique que

$$q_5 = q_3$$

Finalement, en remplaçant q_5 et q_6 dans la dernière relation de contrainte, on obtient

$$q_4 = 0$$

La forme explicite de l'expression de la contrainte est donc la suivante

$$\mathbf{q}_b = \begin{bmatrix} q_4 \\ q_5 \\ q_6 \end{bmatrix} = \mathbf{g}_b(\mathbf{q}_a) = \begin{bmatrix} 0 \\ q_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2.3.2 Méthode avec résolution de contrainte

Lorsqu'un manipulateur est à chaîne fermée, il y a plusieurs chaînes qui conduisent à la même extrémité. La méthode avec résolution des contraintes consiste alors à solutionner le problème de cinématique inverse obtenu en considérant une seule chaîne cinématique par extrémité. Cette procédure permettra d'obtenir une partie des coordonnées du manipulateur en fonction de la pose des extrémités. Les autres coordonnées pourront ensuite être obtenues en solutionnant les équations de contrainte. Ce qui permettra de réduire le modèle.

Exemple 2.3.2

Reprenons de nouveau le manipulateur de la Figure 2. 6. La définition de l'ouverture des chaînes ainsi que le modèle cinématique en chaîne ouverte ont été obtenus aux exemples 1.4.4 et 1.4.5 du chapitre I. La cinématique inverse de ce manipulateur consiste d'abord à résoudre le problème de cinématique inverse pour une seule chaîne du manipulateur. Si on considère que l'extrémité est représentée par le repère $\{4\}$, on peut choisir de faire la cinématique inverse de la chaîne formée par les corps 0, 1, 2, 3 et 4 ou de la chaîne formée

par les corps 0, 1, 2, 5, 6 et 4. Nous choisissons la chaîne 0, 1, 2, 3 et 4. La cinématique inverse de cette chaîne a été obtenue à l'exemple 2.2.4. Il suffit donc de remplacer la solution des équations de contraintes dans ces relations cinématiques inverses. Les équations de contrainte ont été résolues à l'exemple 2.3.1. La solution est donc donnée par les relations suivantes :

$$q_2 = \sqrt{(p_{x0} - sq_{z0}L_3)^2 + (p_{y0} + cq_{z0}L_3)^2} - L_1 - L_2$$

$$q_1 = \text{atan2}(-p_{x0} + sq_{z0}L_3, p_{y0} + cq_{z0}L_3)$$

$$q_3 = \bar{q}_{z0} - q_1 - \frac{\pi}{2}$$

$$q_4 = 0$$

$$q_5 = q_3$$

et

$$q_6 = 0$$

2.3.3 Méthode directe

La méthode pour obtenir directement la cinématique inverse des manipulateurs à chaînes fermées consiste à calculer la cinématique inverse de chaque chaîne en considérant une pose commune pour chaque extrémités qui sont liées. Cette méthode est souvent beaucoup plus simple lorsque les chaînes cinématiques n'ont pas de corps en commun autre que la base et l'extrémité. Les manipulateurs parallèles ont cette caractéristique. En fait, dans le cas particulier des manipulateurs en contact avec un objet et des manipulateurs parallèles, la cinématique inverse peut être obtenue directement en solutionnant l'équation de contrainte donnée par la relation (1.20). La solution de cette équation s'exprime sous la forme de l'équation (1.21) qui exprime en effet les articulations du manipulateur en fonction de la pose de l'objet.

Exemple 2.3.3

Reprenons l'exemple de la Figure 2. 6. Pour obtenir la cinématique inverse par la méthode directe, on doit d'abord choisir une pose commune aux deux extrémités. Comme l'indique la Figure 2. 7, nous avons choisi le repère {4} comme pose commune des extrémités représentées par les repères {4} et {6}. La cinématique de ce manipulateur a déjà été obtenue à l'exemple 1.4.4. Cette cinématique avait cependant été obtenue pour les extrémités représentées par les repères {4} et {6}. Il faut donc ajouter la transformation homogène pour exprimer les deux extrémités dans le repère {4}. Selon la Figure 2. 7, cette transformation est donnée par la relation suivante :

$${}^6_4\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -L_3 - L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ainsi, selon ce qui a été obtenu à l'exemple 1.4.4, le problème de cinématique inverse consiste à résoudre les deux équations suivantes :

$$\begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_z) & -\sin(q_z) & 0 & p_x \\ \sin(q_z) & \cos(q_z) & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

et

$$\begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -L_3 - L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} + c_{156}(L_3 + L_5) \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} + s_{156}(L_3 + L_5) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_z) & -\sin(q_z) & 0 & p_x \\ \sin(q_z) & \cos(q_z) & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

L'équation de la première chaîne a été solutionnée à l'exemple 2.2.4. Sa solution est la suivante :

$$q_1 = \text{atan2}(-p_x + s_{z-4}L_3, p_y + c_{z-4}L_3)$$

$$q_2 = \sqrt{(p_x - s_{z-4}L_3)^2 + (p_y + c_{z-4}L_3)^2} - L_1 - L_2$$

$$q_3 = q_z - q_4 - q_1 - \frac{\pi}{2}$$

Dans cette solution, la coordonnée q_4 est libre ou redondante. On considère maintenant les relations de position de la première chaîne moins celles de la deuxième, on obtient alors les deux relations suivantes :

$$c_{156}(L_3 + L_5) - c_{15}L_5 = c_{13}L_3$$

$$s_{156}(L_3 + L_5) - s_{15}L_5 = s_{13}L_3$$

En élevant ces deux expressions au carré puis en additionnant le résultat tout en utilisant les identités (A.3) et (A.2), nous obtenons

$$L_3^2 + 2L_5^2 + 2L_3L_5 - 2L_5(L_3 + L_5)c_6 = L_3^2$$

d'où

$$c_6 = 1$$

Ce qui implique que

$$q_6 = 0$$

En remplaçant q_6 par 0 dans les expressions obtenues plus haut, on obtient

$$c_{156}(L_3 + L_5) - c_{15}L_5 = c_{15}L_3 = c_{13}L_3$$

$$s_{156}(L_3 + L_5) - s_{15}L_5 = s_{15}L_3 = s_{13}L_3$$

d'où

$$q_5 = q_3$$

De l'égalité de la partie rotation des deux chaînes, on obtient finalement

$$q_1 + q_3 + q_4 = q_1 + q_5 + q_6$$

Puisque $q_6 = 0$ et $q_5 = q_3$, il s'ensuit que

$$q_4 = 0$$

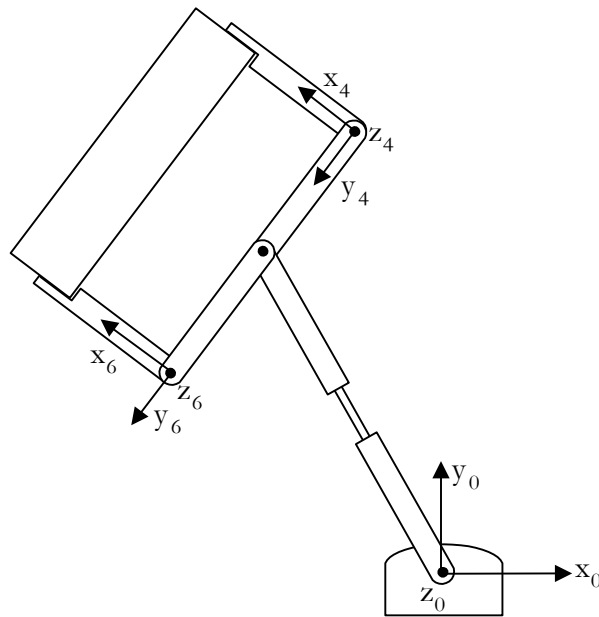


Figure 2. 7 : Manipulateur de l'exemple 2.3.3.

Exemple 2.3.4

Soit le manipulateur parallèle de l'exemple 1.4.8 illustré par la Figure 1.30. L'équation de contrainte de ce manipulateur a été obtenue à l'exemple 1.4.7. Cette relation est donnée par la relation

suivante :

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) = \mathbf{g}_r(\mathbf{q}) - \mathbf{g}_c(\boldsymbol{\chi}) = \begin{bmatrix} c_{12}L_1 + c_1L_1 \\ s_{12}L_1 + s_1L_1 \\ -s_{34}L_1 - s_3L_1 \\ c_{34}L_1 + c_3L_1 + 2L_2 \\ c_{\alpha 56}L_1 + c_{\alpha 5}L_1 + L_7 \\ s_{\alpha 56}L_1 + s_{\alpha 5}L_1 + L_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -c_zL_4 + s_zL_3 + x \\ -s_zL_4 - c_zL_3 + y \\ -c_zL_4 - s_zL_3 + x \\ -s_zL_4 + c_zL_3 + y \\ c_z(L_6 - L_5) + x \\ s_z(L_6 - L_5) + y \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

La solution de cette relation de contrainte donne directement la cinématique inverse de ce manipulateur. Pour simplifier l'écriture de la solution de ce système d'équations, il peut être réécrit sous la forme suivante :

$$\begin{bmatrix} c_{12}L_1 + c_1L_1 \\ s_{12}L_1 + s_1L_1 \\ -s_{34}L_1 - s_3L_1 \\ c_{34}L_1 + c_3L_1 + 2L_2 \\ c_{\alpha 56}L_1 + c_{\alpha 5}L_1 + L_7 \\ s_{\alpha 56}L_1 + s_{\alpha 5}L_1 + L_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{c1}(\boldsymbol{\chi}) \\ g_{c2}(\boldsymbol{\chi}) \\ g_{c3}(\boldsymbol{\chi}) \\ g_{c4}(\boldsymbol{\chi}) \\ g_{c5}(\boldsymbol{\chi}) \\ g_{c6}(\boldsymbol{\chi}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c_zL_4 + s_zL_3 + x \\ -s_zL_4 - c_zL_3 + y \\ -c_zL_4 - s_zL_3 + x \\ -s_zL_4 + c_zL_3 + y \\ c_z(L_6 - L_5) + x \\ s_z(L_6 - L_5) + y \end{bmatrix}$$

En élevant les deux premières lignes au carré et en les additionnant tout en utilisant les identités (A.2) et (A.3), on obtient :

$$L_1^2 + L_1^2 + 2L_1^2c_2 = g_{c1}^2(\boldsymbol{\chi}) + g_{c2}^2(\boldsymbol{\chi})$$

d'où

$$c_2 = \frac{g_{c1}^2(\boldsymbol{\chi}) + g_{c2}^2(\boldsymbol{\chi}) - 2L_1^2}{2L_1^2}$$

et

$$s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$$

ce qui implique que

$$q_2 = \text{atan2}(s_2, c_2)$$

Connaissant q_2 , l'identité (A.2) peut être utilisée pour réécrire les deux premières lignes de l'équation de contrainte sous la forme suivante :

$$rc_\phi c_1 - rs_\phi s_1 = g_{c1}(\boldsymbol{\chi})$$

$$rc_\phi s_1 + rs_\phi c_1 = g_{c2}(\boldsymbol{\chi})$$

où

$$rc_{\phi} = c_2 L_1 + L_1$$

$$rs_{\phi} = s_2 L_1$$

Ainsi, selon l'identité (A.2),

$$rc_{\phi_1} = g_{c1}(\chi)$$

$$rs_{\phi_1} = g_{c2}(\chi)$$

d'où

$$q_1 = \text{atan2}(g_{c2}(\chi), g_{c1}(\chi)) - \phi = \text{atan2}(g_{c2}(\chi), g_{c1}(\chi)) - \text{atan2}(s_2, c_2 + 1)$$

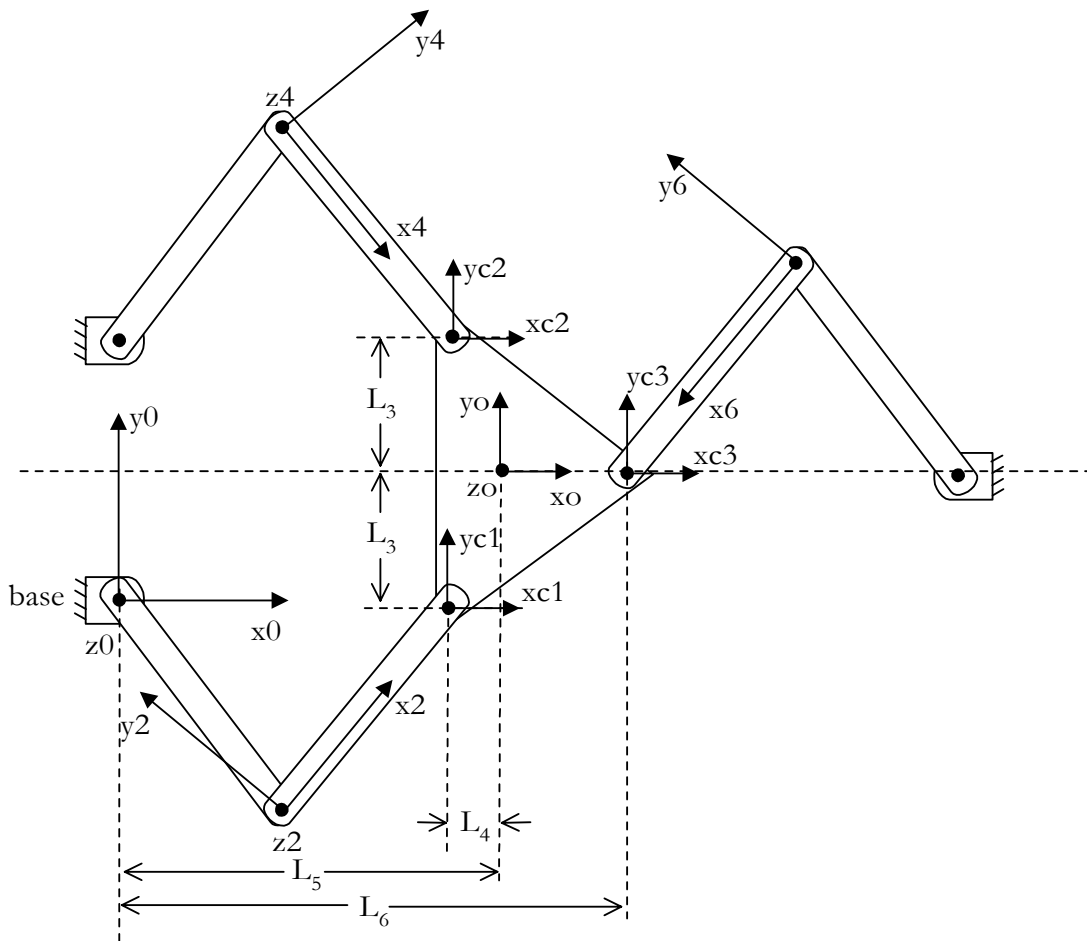


Figure 2. 8 : Manipulateur parallèle.

Cette méthode de solution peut être répétée pour les lignes 3 et 4 ainsi que pour les lignes 5 et 6 de l'équation de contrainte. Les coordonnées q_3 , q_4 , q_5 et q_6 sont alors données par les relations suivantes :

$$q_4 = \text{atan2}(s_4, c_4)$$

où

$$c_4 = \frac{g_{c3}^2(\chi) + (g_{c4}(\chi) - 2L_2)^2 - 2L_1^2}{2L_1^2}$$

et

$$s_4 = \pm \sqrt{1 - c_4^2}$$

Puis,

$$q_3 = \text{atan2}(-g_{c3}(\chi), g_{c4}(\chi) - 2L_2) - \text{atan2}(s_4, c_4 + 1)$$

Aussi,

$$q_6 = \text{atan2}(s_6, c_6)$$

où

$$c_6 = \frac{(g_{c5}(\chi) - L_7)^2 + (g_{c6}(\chi) - L_2)^2 - 2L_1^2}{2L_1^2}$$

et

$$s_6 = \pm \sqrt{1 - c_6^2}$$

Finalement,

$$q_5 = \text{atan2}(g_{c6}(\chi) - L_2, g_{c5}(\chi) - L_7) - \text{atan2}(s_6, c_6 + 1) - \text{atan}(L_2 / L_7)$$